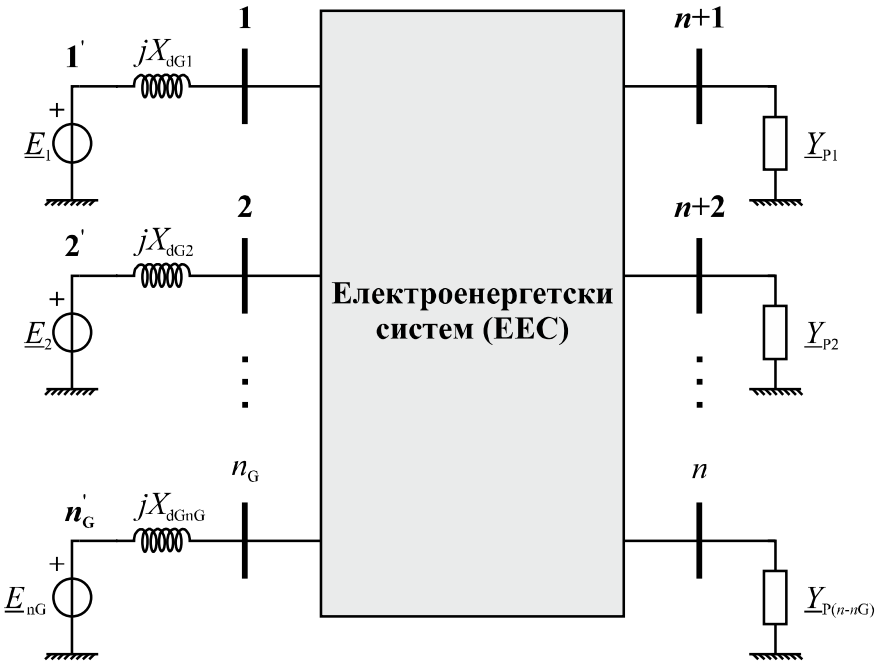
Аналитички изрази за критеријум стабилности на мале вишемашинског система примјеном методе синхронизационе снаге

Проблем стабилности на мале поремећаје вишемашинског система се своди на испитивање стабилности на мале поремећаје сваке од машина које чине електроенергетски систем (ЕЕС), при чему се остале машине третирају као крута мрежа.

Разматра се сложен ЕЕС састављен од n_G чворова у којима су прикључене електране и n_G - n чворова у којима су прикључени потрошачи, као што је приказано на слици 1. Сви потрошачи су замијењени константним адмитансама ($\underline{Y}_P$ = const), тако да су одговарајућа инјектирања снаге у те чворове једнака нули (под исте чворове се могу убројати и пролазни чворови уз $\underline{Y}_P \to \infty$).



Слика 1 - Уопштени ЕЕС са n_G генераторских и n_G - n осталих чворова

Математички модел разматраног система по методи потенцијала чворова дат је изразом:

$$\begin{bmatrix} \underline{\mathbf{I}}_G \\ \underline{\mathbf{I}}_P \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{\mathbf{Y}}_{\mathbf{GG}} & \underline{\mathbf{Y}}_{\mathbf{GP}} \\ \underline{\mathbf{Y}}_{\mathbf{PG}} & \underline{\mathbf{Y}}_{\mathbf{PP}} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \underline{\mathbf{E}}_G \\ \underline{\mathbf{U}}_P \end{bmatrix} \tag{1}$$

гдје су са $\underline{\mathbf{I}}_G$ и $\underline{\mathbf{I}}_P$ означени матрице-колоне инјектираних струја у генераторске чворове (1, 2, ..., n_G) и потрошачке чворове (n_G + 1, n_G + 2, ..., n), $\underline{\mathbf{E}}_G$ и $\underline{\mathbf{U}}_P$ напони одговарајућих чворова и у складу с том подјелом, и субматрице у матрици адмитанси систем $\underline{\mathbf{Y}}_{\mathbf{GG}}$, $\underline{\mathbf{Y}}_{\mathbf{GP}}$, $\underline{\mathbf{Y}}_{\mathbf{PG}}$, $\underline{\mathbf{Y}}_{\mathbf{PP}}$.

Пошто је $\underline{\mathbf{I}}_P = \mathbf{0}$, развијањем претходног матричног израза (1), добијамо:

$$\begin{aligned} \underline{\mathbf{I}}_G &= \underline{\mathbf{Y}}_{\mathbf{GG}} \cdot \underline{\mathbf{E}}_G + \underline{\mathbf{Y}}_{\mathbf{GP}} \cdot \underline{\mathbf{U}}_P \\ \mathbf{0} &= \underline{\mathbf{Y}}_{\mathbf{PG}} \cdot \underline{\mathbf{E}}_G + \underline{\mathbf{Y}}_{\mathbf{PP}} \cdot \underline{\mathbf{U}}_P \end{aligned}, \tag{2}$$

односно:

$$\begin{aligned} \underline{\mathbf{I}}_{\mathrm{G}} &= \left(\underline{\mathbf{Y}}_{\mathbf{GG}} - \underline{\mathbf{Y}}_{\mathbf{GP}} \cdot \underline{\mathbf{Y}}_{\mathbf{PP}}^{-1} \cdot \underline{\mathbf{Y}}_{\mathbf{PG}}\right) \cdot \underline{\mathbf{E}}_{\mathbf{G}} = \underline{\mathbf{Y}}_{\mathbf{G}} \cdot \underline{\mathbf{E}}_{\mathbf{G}} \\ \underline{\mathbf{U}}_{\mathbf{P}} &= \boxed{-\underline{\mathbf{Y}}_{\mathbf{PP}}^{-1} \cdot \underline{\mathbf{Y}}_{\mathbf{PG}} \cdot \underline{\mathbf{E}}_{\mathbf{G}}} \end{aligned}, \tag{3}$$

што у суштини представља Кронову редукцију ЕЕС са слике 1, игнорисањем свих чворова осим генераторских. Добијени модел (3) представља ЕЕС у којем постоје једино генераторски чворови повезани са различитим адмитансама од стварних – они су садржани у матрици $\underline{\mathbf{Y}}_{\mathbf{G}}$.

Да би се извршила анализа стабилности овако добијеног ЕЕС-а (еквивалентног полазном систему), потребно је написати математички модел токова снага. Пошто је од интереса за анализу стабилности (по методи синхронизационе снаге) електрична одата снага сваког од генератора, неопходно је написати изразе за инјектирање снаге сваког од n_{G} генератора гледано из чворова 1', 2', ..., n'_{G}. Полази се од основне једначине модела токова снага:

$$\underline{S}'_{\mathrm{G}i} = \underline{E}_i \cdot \sum_{k=1}^{n_{\mathrm{G}}} \left(\underline{Y}_{\mathrm{G}ik} \cdot \underline{E}_i\right)^*, \quad i = 1, 2, \ldots, n_{\mathrm{G}}, \tag{4}$$

гдје су:

- $\underline{S}'_{\mathrm{G}i}$ – инјектирана снага у „унутрашњи чвор” генератора (унутрашња активна и реактивна снага)
- $\underline{E}_i, \underline{E}_k$ – електромоторне силе „иза” синхроне реактансе и
- $\underline{Y}_{\mathrm{G}ik}$ – елемент матрице адмитанси редукованог система.

У наставку ће се математички модел (4) развити на два начина: приказом адмитансе у *поларним* и *ректангуларним координатама*.

Адмитанса у ректангуларним координатама:

$$\underline{Y}_{\mathrm{G}ik} = G_{\mathrm{G}ik} + jB_{\mathrm{G}ik}, \tag{5}$$

$$\underline{E}_i = E_i \cdot e^{j\theta_i}, \tag{6}$$

активна „унутрашња” инјектирана снага i–тог генератора (која је једнака „спољашњој”, јер по методи синхронизационих снага занемарују се све активне отпорности):

$$P'_{\mathrm{G}i} = G_{\mathrm{G}ii} \cdot E_i^2 + \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^{n_{\mathrm{G}}} E_i \cdot E_k \cdot \left[G_{\mathrm{G}ik} \cdot \cos\left(\delta_i - \delta_k\right) + B_{\mathrm{G}ik} \cdot \sin\left(\delta_i - \delta_k\right)\right], \tag{7}$$

и реактивна „унутрашња” инјектирана снага i–тог генератора[1]:

$$Q'_{\mathrm{G}i} = B_{\mathrm{G}ii} \cdot E_i^2 + \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^{n_{\mathrm{G}}} E_i \cdot E_k \cdot \left[G_{\mathrm{G}ik} \cdot \sin\left(\delta_i - \delta_k\right) - B_{\mathrm{G}ik} \cdot \cos\left(\delta_i - \delta_k\right)\right]. \tag{8}$$

[1] За сада нема никаквог разлога да се пише комплетан модел токова снага. Потреба за писањем израза инјектиране активне снаге (7) је очигледна, јер метод синхронизационе снаге захтјева познавање активне (а не и реактивне) снаге генератора.

Адмитанса у поларним координатама:

$$\underline{Y}_{\mathrm{G}ik} = \frac{1}{Z_{\mathrm{G}ik}} \cdot e^{j(90+\mu \mathrm{ik})}, \quad \underline{Y}_{\mathrm{G}ii} = \frac{1}{Z_{\mathrm{G}ii}} \cdot e^{j(-90+\mu \mathrm{ik})}, \tag{9}$$

гдје су $Z_{\mathrm{G}ik}$ и $Z_{\mathrm{G}ii}$ елементи матрице импеданси система.

Активна „унутрашња” инјектирана снага i–тог генератора (која је једнака „спољашњој”, јер по методи синхронизационих снага занемарују се све активне отпорности) у овом случају износи:

$$P'_{\mathrm{G}i} = \frac{E_i^2}{Z_{\mathrm{G}ii}} \cdot \sin \mu_{ii} + \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^{n_{\mathrm{G}}} \frac{E_i \cdot E_k}{Z_{\mathrm{G}ik}} \cdot \sin\left(\theta_i - \theta_k - \mu_{ik}\right), \tag{10}$$

и реактивна „унутрашња” инјектирана снага i–тог генератора[2]:

$$Q'_{\mathrm{G}i} = \frac{E_i^2}{Z_{\mathrm{G}ii}} \cdot \cos \mu_{ii} + \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^{n_{\mathrm{G}}} \frac{E_i \cdot E_k}{Z_{\mathrm{G}ik}} \cdot \cos\left(\theta_i - \theta_k - \mu_{ik}\right). \tag{11}$$

Нека се посматра i-та електрана у циљу испитивања стабилности на мале поремећаје. Ако се генератори из осталих електрана еквивалентирају кругом мрежом, то значи да су углови θ_{k}, $k = 1, 2, ..., n_{\mathrm{G}}$, $k \neq i$ непромјенљиви, па се сада може примијенити услов стабилности на мале поремећаје једномашинског система по методи синхронизационе снаге, у овом случају, на генератор у чвору i. Пошто електрична одата снага i зависи у општем случају и од θ_{k}, $k = 1, 2, ..., n_{\mathrm{G}}$, $k \neq i$, што се види из израза (7) и (10), неопходно је умјесто тоталног примијенити парцијални диференцијал:

$$\frac{\partial P'_{\mathrm{G}i}}{\partial \theta_i} > 0. \tag{12}$$

Замјеном израза (7) и (10) у (12), односно парцијалним диференцирањем израза (7) и (10) по углу θ_i, добија се:

$$P_{\mathrm{syn}} = \frac{\partial P'_{\mathrm{G}i}}{\partial \theta_i} = \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^{n_{\mathrm{G}}} E_i \cdot E_k \cdot \left[G_{\mathrm{G}ik} \cdot \cos\left(\theta_i - \theta_k\right) - B_{\mathrm{G}ik} \cdot \sin\left(\theta_i - \theta_k\right) \right] > 0, \tag{13}$$

$$P_{\mathrm{syn}} = \frac{\partial P'_{\mathrm{G}i}}{\partial \theta_i} = \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^{n_{\mathrm{G}}} \frac{E_i \cdot E_k}{Z_{\mathrm{G}ik}} \cdot \cos\left(\theta_i - \theta_k - \mu_{ik}\right) > 0. \tag{14}$$

Примјећујемо да су синхронизационе снаге из израза (13) и (14) једнаке сумама у изразима за инјектиране реактивне снаге (8) и (11). Дакле, синхронизационе снаге се могу изразити преко „унутрашњих” инјектираних реактивних снага. Изражавањем суме из израза (8) и замјеном у израз (13) добија се конално услов стабилности на мале поремећаје i-тог генератора:

[2] За сада нема никаквог разлога да се пише комплетан модел токова снага. Потреба за писањем израза инјектиране активне снаге (7) је очигледна, јер метод синхронизационе снаге захтјева познавање активне (а не и реактивне) снаге генератора.

$$P_{\text{syn}} = \frac{\partial P'_{\text{G}i}}{\partial \theta_i} = -B_{\text{G}ii} \cdot E_i^2 - Q'_{\text{G}i} > 0\,, \tag{15}$$

односно, изражавањем суме из израза (11) и замјеном у израз (14) добија се услов стабилности на мале поремећаје i-тог генератора:

$$P_{\text{syn}} = \frac{\partial P'_{\text{G}i}}{\partial \theta_i} = \frac{E_i^2}{Z_{\text{G}ii}} \cdot \cos \mu_{ii} - Q'_{\text{G}i} > 0\,, \tag{16}$$

Према изразима (15) и (16)[3], очигледно је да стабилност ЕЕС на мале поремећаје у многоме зависи од реактивних снага с којима генератори раде. Оне су начелно познате јер се у свакој електрани мјери реактивна снага на прагу $Q_{\text{G}i}$ – „спољашња” реактивна снага (и чворовима 1, 2, ..., n_{G}, са слике 1). Пошто се мјери и активна снага на прагу електране $P_{\text{G}i}$, то је:,

$$Q'_{\text{G}i} = Q_{\text{G}i} + X_{\text{G}i}^{\text{d}} \cdot \frac{P_{\text{G}i}^2 + Q_{\text{G}i}^2}{U_{\text{i}}^2}\,. \tag{17}$$

Основни недостатак овог критеријума је што третман електромоторне силе E_{i} као константне величине, што реално ипак није тачно.

[3] Ови изрази си међусобно еквивалентни што се лако провјерава.